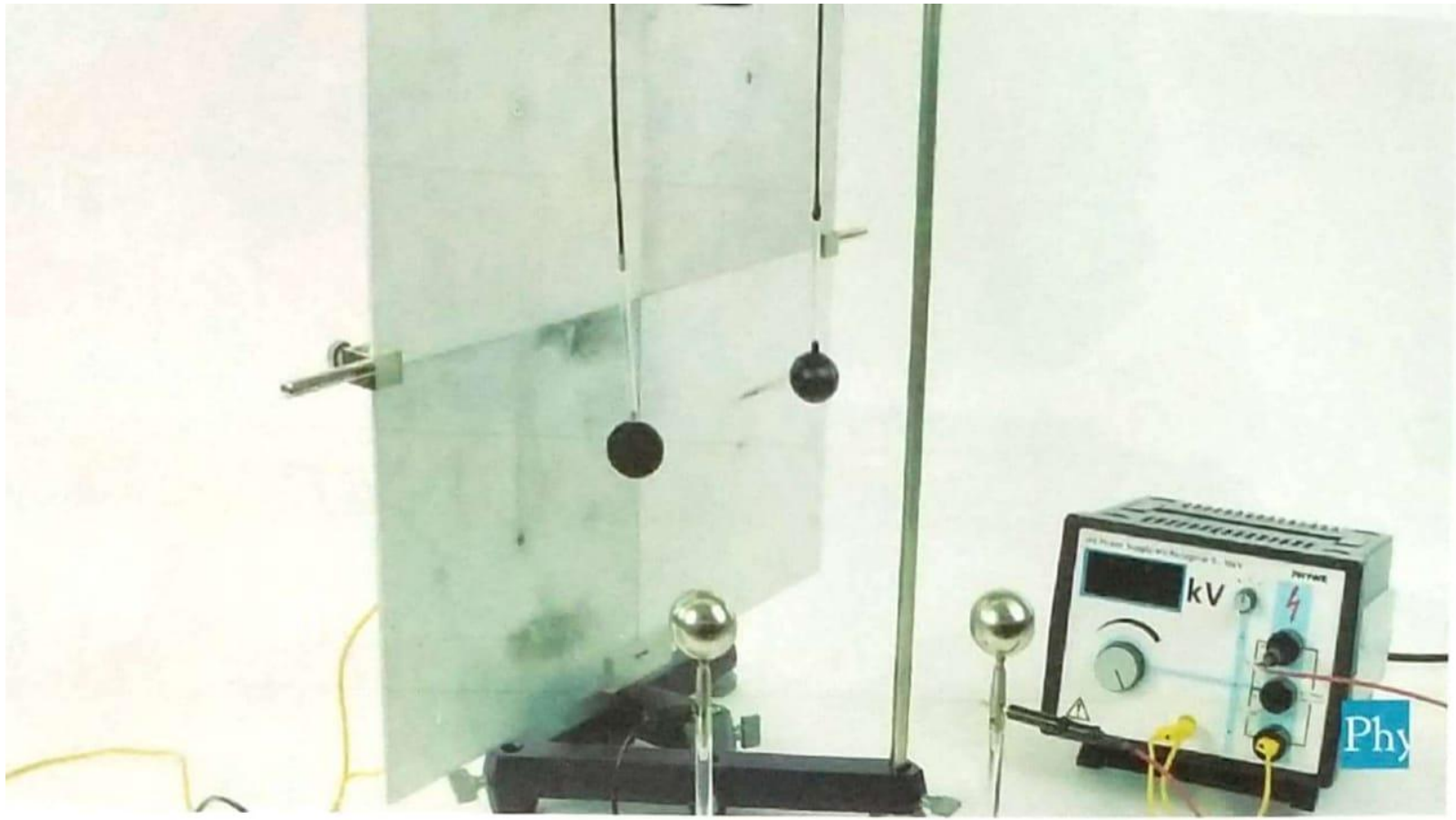
(1)
Hukum Coulomb/ Muatan Bayangan



Dipindai dengan CamScanner

(1)

Hukum Coulomb/ Muatan Bayangan

Hukum Coulomb merupakan hukum fundamental dalam semua bidang yang menggunakan medan listrik seperti elektrostatis dan elektrodinamika.
Eksperimen ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang kuat dalam memahami hukum Coulomb.

Sebuah bola kecil bermuatan listrik ditempatkan pada jarak tertentu di depan sebuah pelat logam yang dibumikan (grounded/potensialnya sama dengan potensial tanah/bumi).

Muatan permukaan pada pelat akibat induksi elektrostatis bersama dengan bola bermuatan membentuk medan listrik yang serupa dengan medan listrik di antara dua muatan titik yang berlawanan muatan.

Gaya elektrostatis yang bekerja pada bola dapat diukur dengan dinamometer torsi yang sensitif.

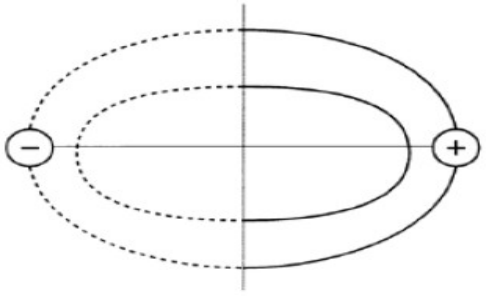
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki hukum coulomb dan fenomena muatan bayangan

Secara spesifik tujuannya adalah :

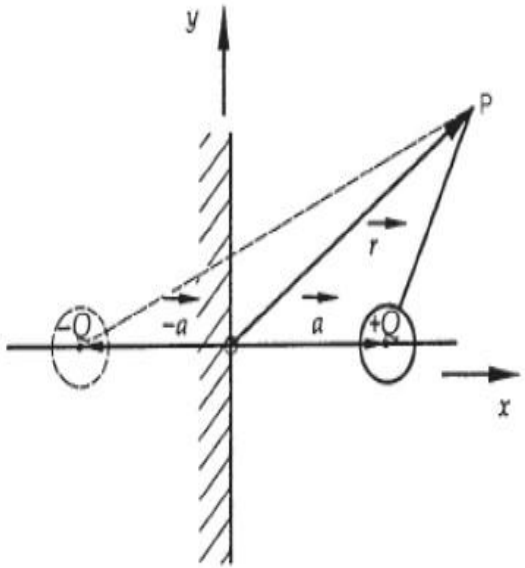
1. Mempelajari hubungan antara gaya aktif dan muatan pada bola.
2. Mempelajari hubungan antara gaya dan jarak, bola dengan pelat logam.

Dasar Teori

Untuk penjelasan teori, kita acu gambar berikut ini



(a)



$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}-\vec{a}|} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0|\vec{r}+\vec{a}|}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x+a)^2+y^2}}$$

$$\text{Medan listrik} \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}=\vec{a}) = -\frac{Q}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\frac{\vec{a}}{a}$$

$$\text{Gaya elektrostatis} \Rightarrow \vec{F} = Q\{E(\vec{a})\} = -\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\frac{\vec{a}}{a}$$

Set up eksperimen





(a)



(b)



(c)

Salah satu bola konduktor pada batang isolasi digunakan untuk mengisi kulit bola konduktor. Bola konduktor tersebut terhubung ke terminal "+" dari catu daya tegangan tinggi menggunakan kabel penghubung tegangan tinggi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengisi muatan kulit bola konduktor yang digantung pada dinamometer torsi. Untuk langkah ini, sentuh kulit bola konduktor dengan bola konduktor bermuatan. Segera setelah bola konduktor terisi muatan, bola konduktor pengisi muatan ditempatkan suatu tempat di atas meja.

Hubungkan konektor amplifier elektrometer ke catu daya. Pasang jembatan ("steker hubung singkat") dan kapasitor 100 nF seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Jaga agar input penguat elektrometer tetap dibumikan dengan menghubungkan baris bawah soket ke ground catu daya HV.

Jauhkan tegangan tinggi terhadap amplifier elektrometer, karena inputnya hanya untuk 10 V!

Atur jarak antara pusat kulit bola konduktor dan pelat konduktor sebesar 3 cm. Atur tegangan tinggi U pada nilai 2,5 kV. Setelah mengisi pada kulit bola konduktor, gerakkan menuju pelat konduktor. Selanjutnya kembalikan lengan dinamometer torsi ke posisi semula dengan menggunakan kenop putar atas untuk memberikan gaya perlawanan. Setelah mengembalikan posisi awal, segera ukur muatan Q pada bola Konduktor (**ingat: 10 V = 100 nAs, yaitu 1 V = 10 nAs**) dan baca gaya F yang telah diberikan. Catat semua nilai. Setelah mencatat nilai muatannya, tutup saklar untuk membuang muatan kapasitor sehingga pembacaannya multimeter kembali ke 0.

Saat mengukur muatan kulit bola konduktor, jauhkan kulit bola konduktor dari pelat konduktor. Setelah pengukuran muatan selesai dilanjutkan langkah berikutnya. Pertahankan posisi kulit bola Konduktor dan naikkan tegangan menjadi 5 kV dan ulangi langkah di atas dengan prosedur yang juga sama untuk 7,5 dan 10 kV.

Setelah selesai atur gaya yang diperlukan untuk mengembalikan ke skala 0 dan periksa apakah posisi awal untuk pembuangan muatan bola Konduktor masih sama. Tingkatkan jarak menjadi 6 cm dengan kelipatan 1 cm dan ukur lagi untuk setiap langkah. Pada jarak 6 cm kemungkinan tak ditemukan simpangan (defleksi) pada tegangan rendah.

Tugas 1.1

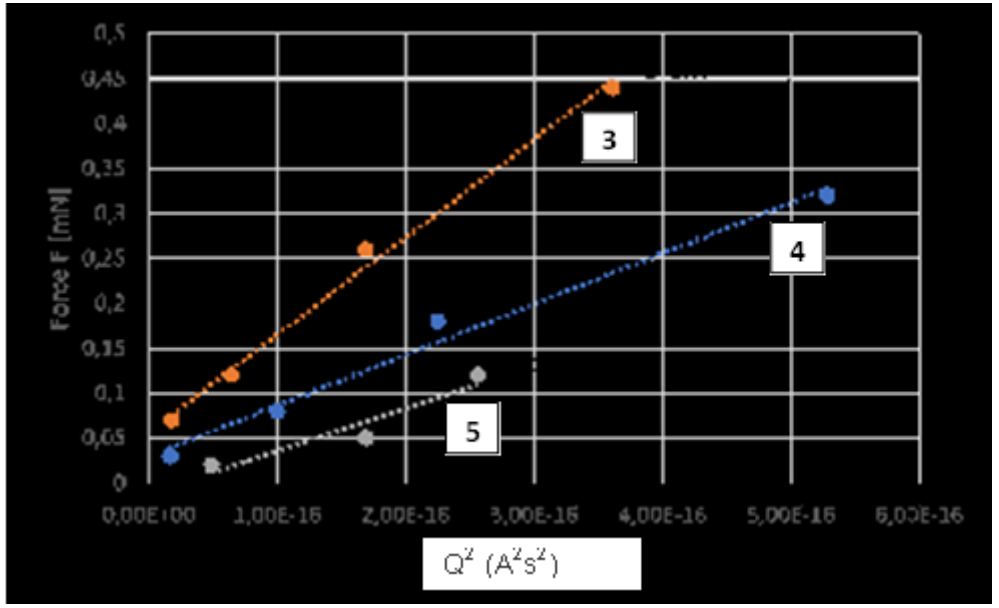
Lakukan pengukuran pasangan nilai gaya dan muatan yang untuk jarak antara kulit bola konduktor dan pelat konduktor sebesar 3 cm, 4 cm , 5 cm dan 6 cm. Anda cek, apakah hasilnya sesuai tabel-1.

Jarak (cm)	3		4		5		6	
U (kV)	Q(nAs)	F(mN)	Q(nAs)	F(mN)	Q(nAs)	F(mN)	Q(nAs)	F(mN)
2,50	4,2	0,07	4	0,03	-	-	-	-
5,00	8	0,12	10	0,08	7	-	-	-
7,50	13	0,26	15	0,18	13	-	-	-
10,00	19	0,44	23	0,32	16	0,2	17	0,02

Tugas 1.2

Gaya F sebanding dengan kuadrat muatan : $F = \mathrm{A_a} \cdot Q^2 + b$

Dengan menganggap bahwa b=0, buatlah plot grafik hubungan antara gaya elektrostatik *F* dan kuadrat muatan (Q^2) seperti gambar-7. Faktor kesebandingan A_a ditentukan berdasarkan kemiringan garis lurus (slope). Saudara cek bahwa nilai faktor kesebandingan A_a sebagai fungsi jarak antara pelat konduktor dan bola konduktor sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel-2.



Gambar-7

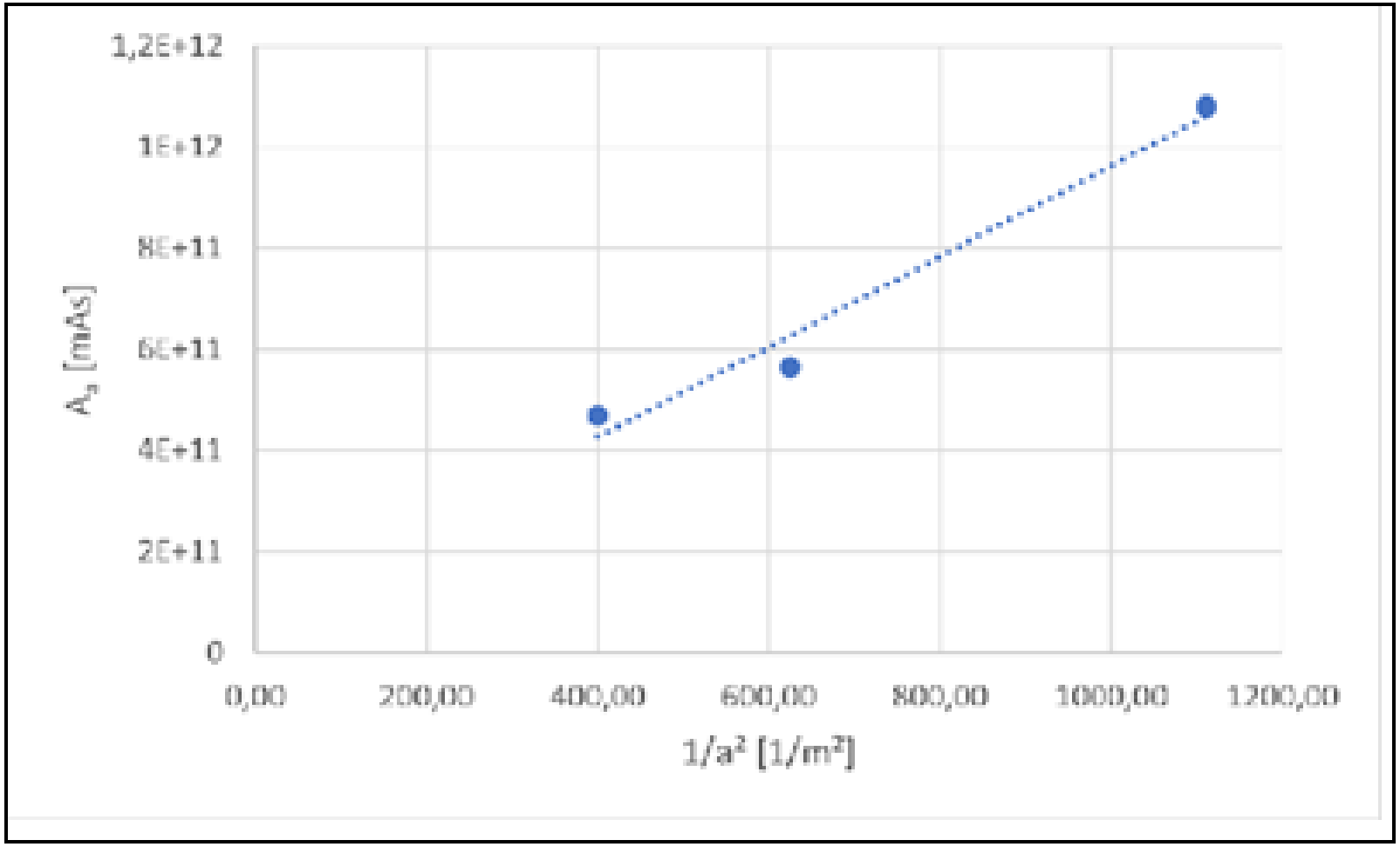
Tabel-2

Jarak a (m)	$1/a^2$ ($1/m^2$)	A_a (10^{12} mAs)
0,03	1111	1,08
0,04	625	0,56
0,05	400	0,47

Tugas 2.1.

Dari faktor kesebandingan hubungan antar gaya dan jarak pada hukum Coulomb dapat dibuktikan : A_a di plot terhadap kebalikan jarak menunjukkan ketergantungan linier.

Buatlah plot grafik A_a terhadap kebalikan jarak sebagaimana gambar-8



Gambar-8. Plot grafik A_a terhadap kebalikan jarak

Tugas 2.2

Dengan menggunakan kemiringan S dari pencocokan (fitting) grafik pada tugas 2.1, perkirakan nilai konstanta dielektrik menggunakan rumus :

$$\varepsilon_0 = \frac{Q^2}{16\pi a^2 F} = \frac{1}{16\pi S}$$

Bandingkan dengan nilai literature yaitu

$$\varepsilon_0 = 8{,}8542 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{As/Vm}$$